

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

13_NoSQL_Document_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Surya Pradipta

103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

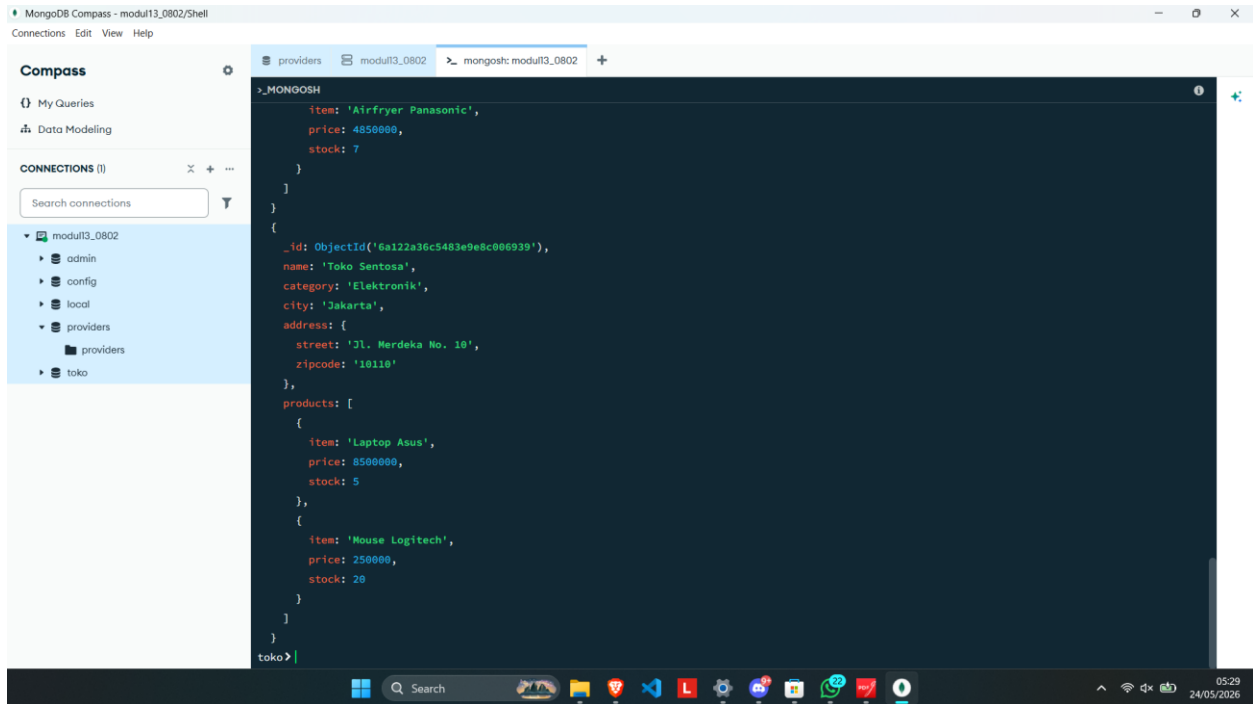
UNIVERSITAS TELKOM

2026

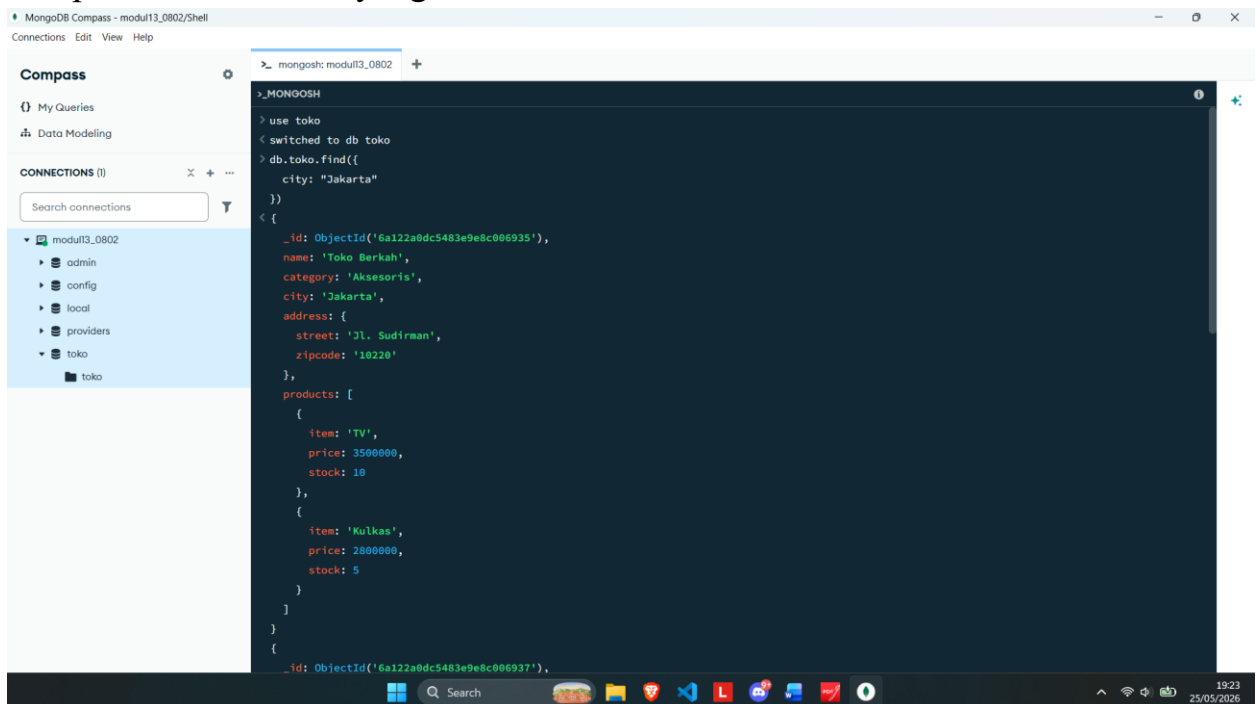
JURNAL

1) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

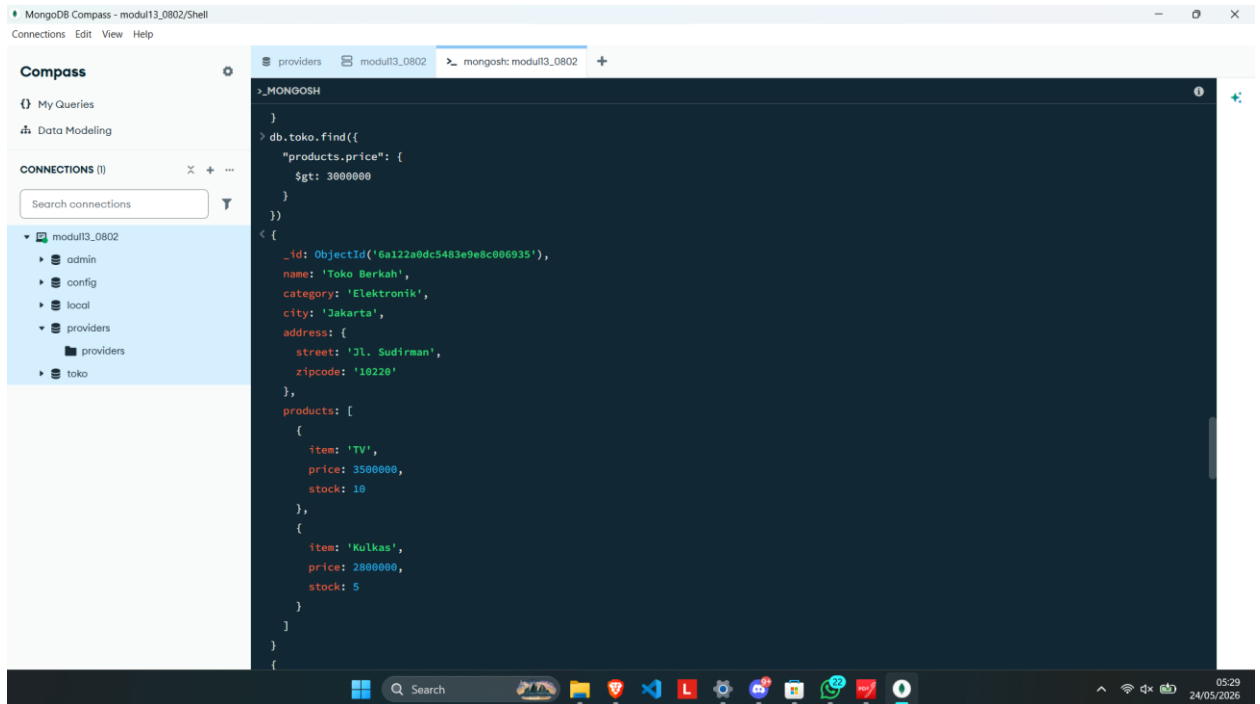
- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products



2) Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.



3) Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

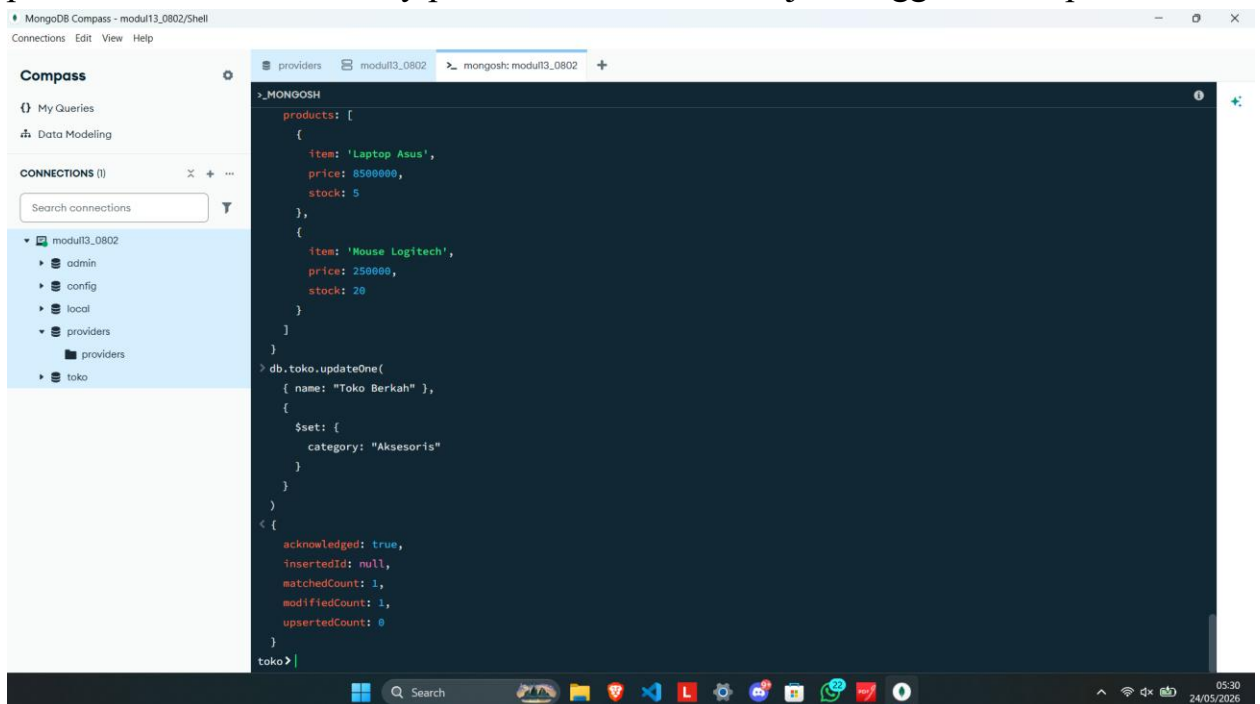


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'Connections' panel lists the 'modul13_0802' database with collections 'admin', 'config', 'local', 'providers', and 'toko'. The main editor shows a query in the 'MONGOSH' shell:

```
> db.toko.find({
  "products.price": {
    $gt: 3000000
  }
})
```

The result shows a single document for 'Toko Berkah' with category 'Elektronik', city 'Jakarta', and address 'Jl. Sudirman'. It has two products: 'TV' with price 3500000 and stock 10, and 'Kulkas' with price 2800000 and stock 5.

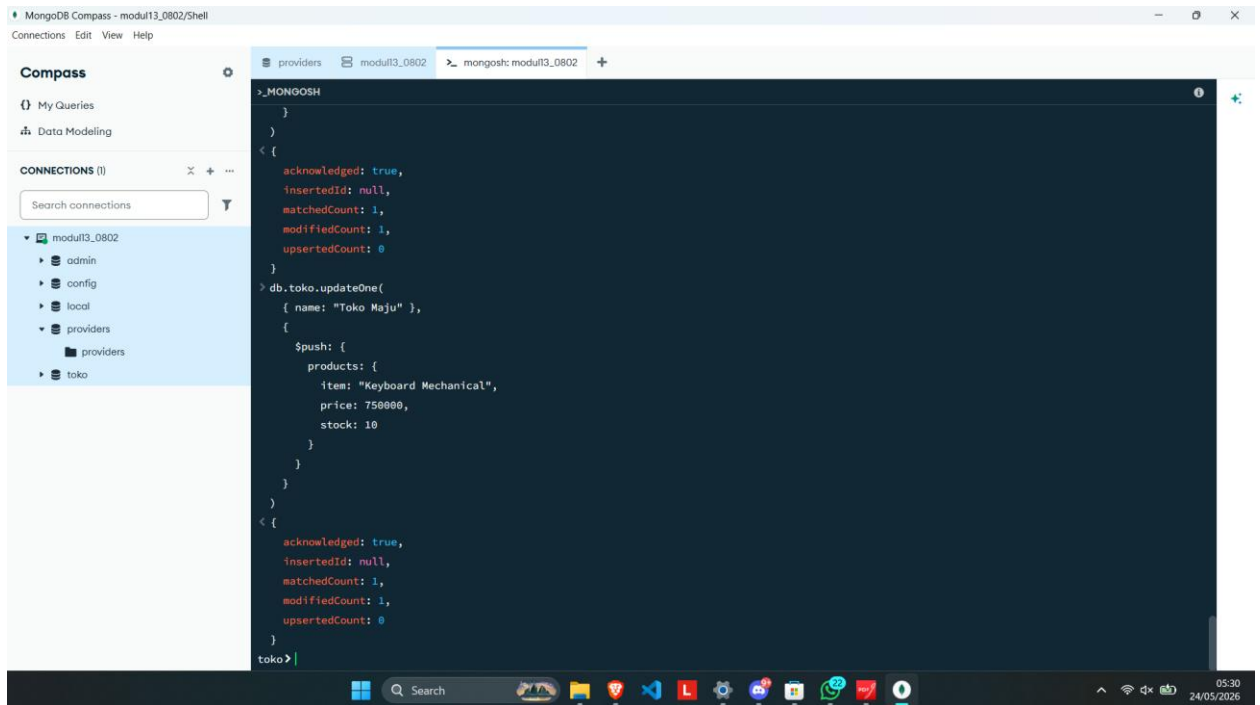
4) Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The 'MONGOSH' shell displays the following update query:

```
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Berkah" },
  {
    $set: {
      category: "Aksesoris"
    }
  }
)
```

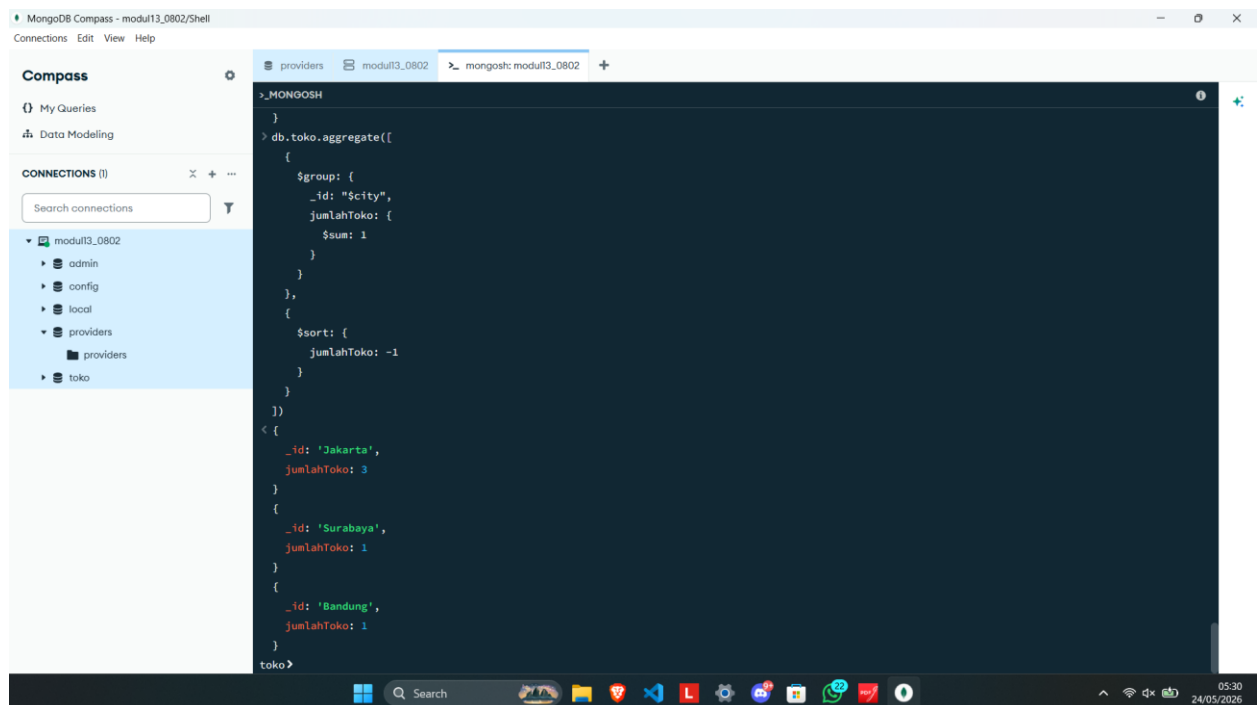
The result shows the update was successful with 'acknowledged: true', 'insertedId: null', 'matchedCount: 1', 'modifiedCount: 1', and 'upsertedCount: 0'.



5) Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)



6) Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```

>_MONGOSH
jumlahToko: 1
}
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rataRataHarga: {
        $avg: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      rataRataHarga: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 5783333.333333333
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
}
toko>

```

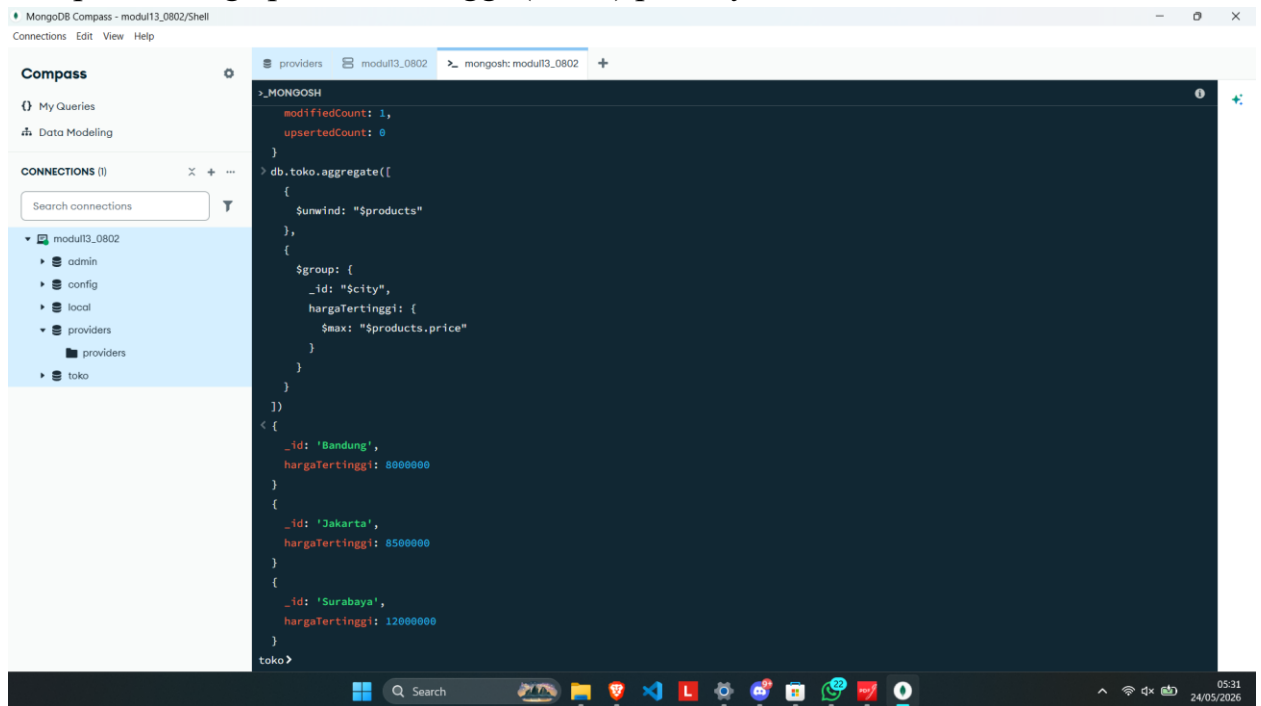
7) Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

```

>_MONGOSH
})
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 5783333.333333333
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Headset Gaming",
        price: 450000,
        stock: 8
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
}
toko>

```

8) Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.



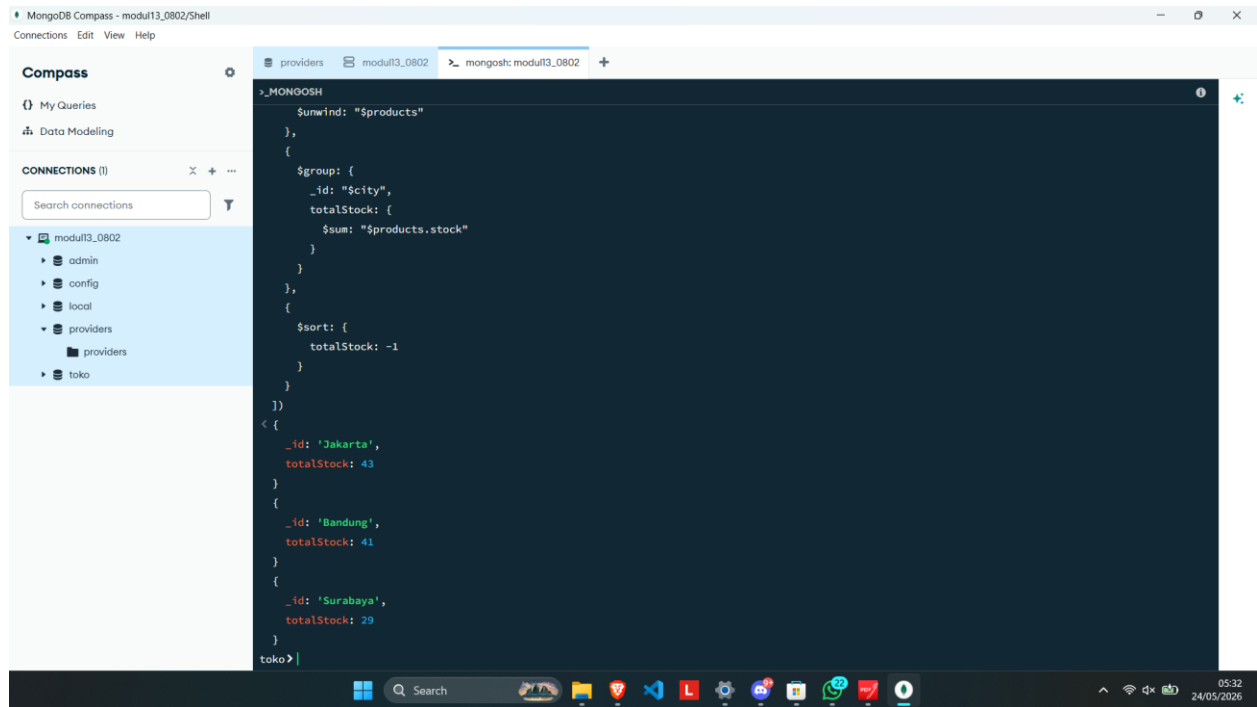
The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the database 'modul13_0802' with collections 'admin', 'config', 'local', 'providers', and 'toko'. The main editor shows a JavaScript aggregation query in the 'MONGOSH' shell:

```
>_MONGOSH
modifiedCount: 1,
upsertedCount: 0
}
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: {
        $max: "$products.price"
      }
    }
  })
< {
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 8500000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
}
toko>
```

The results show the highest price for each city: Bandung (8,000,000), Jakarta (8,500,000), and Surabaya (12,000,000).

9) Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar



10) Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

